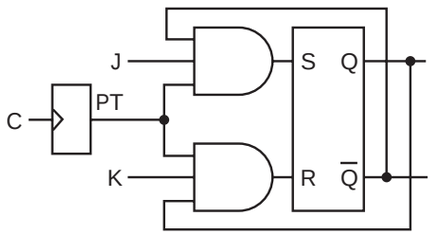
"கணிக்க இயலா நிலை" என அழைக்கப்படுகிறது. இந்நிலையில் NOR வாயிலின் இரு வெளியீடுகளும் தாழ்நிலையில் இருக்கும். அதாவது ஒரே சமயத்தில் Q= 0, $\overline{Q}=0$ என இருக்கும். இந்த நிலை எழு – விழு சுற்றின் அடிப்படைத் தன்மைக்கு எதிராக இருப்பதால், இந்த நான்காம் உள்ளீட்டு நிலையைச் செயல்படுத்தக் கூடாது. இந்த வெளியீடு கணிக்க இயலா நிலையில் இருப்பதால் உண்மை அட்டவணையில் இது '?'–ஆக காட்டப்பட்டுள்ளது.

1.9 JK எழு – விழுச் சுற்று

முன்பு பார்த்த RS எழு–விழுச் சுற்றில் நான்காவது நிலையான R = 1, S=1 என்ற உள்ளீடு நிலை தரப்படும் பொழுது, எழு–விழுச் சுற்றின் வெளியீடு Q மற்றும் $\overline{Q}$ ஒரே நிலையைப் பெறுவதால், வெளியீட்டினைக் கணிக்க இயலாமல் போகிறது. இந்த நிலையை மாற்றுவதற்காக கடிகாரத் துடிப்பு (Clock Pulse) ஒன்று மூன்றாவது உள்ளீடாகத் தரப்படுகிறது. இதனால் கணிக்கக்கூடிய வெளியீடு கிடைக்கிறது. இவ்வகைச் சுற்று முனைதூண்டு JK எழு–விழுச் சுற்று என அழைக்கப்படுகிறது. இந்த வகைச் சுற்றுகள், "எண்ணி", (Counters) சுற்றுகள் அமைக்கப் பயன்படுகிறது. எண்ணிகள் துடிப்பு அலையின் நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை துடிப்புகளைக் கணக்கிடுவதற்காகப் பயன்படுகிறது.

நேர்மறை முனைத்தூண்டு JK எழு–விழுச் சுற்று

கடிகாரத் துடிப்பு அலையை ஏற்படுத்தும் பெட்டி படம் 1.41–ல் காட்டியுள்ளது போல், கடிகாரத் துடிப்புகளை நேர்மறைத் துடிப்புகளாக மாற்றி உள்ளீடாகத் தருகிறது. எனவே இந்தச் சுற்று கடிகாரத் துடிப்பின் நேர்மறைத் துடிப்பிற்கு மட்டுமே செயல்படும். இதில் இரண்டு முக்கிய நிலைகள் உள்ளன.



JK எழு–விழுச் சுற்று அமைத்தல்

படம் 1.41

அட்டவணை 1.13

C	J	K	$Q_n + 1$	Action
↑	0	0	Q_n Last State	No Change
↑	0	1	0	RESET
↑	1	0	1	SET
↑	1	1	$\overline{Q}_n$(toggle)	Toggle

1. வெளியீடு Q ஆனது கீழுள்ள AND வாயிலிற்கு பின்னூட்டத்தின் மூலம் மீண்டும் உள்ளீடாகத் தரப்படுகிறது.
2. வெளியீடு பின்னூட்டத்தின் மேலுள்ள AND வாயிலிற்கு பின்னூட்டத்தின் மூலம் மீண்டும் உள்ளீடாகத் தரப்படுகிறது.

குறுக்கு இணைப்பு முறையில், வெளியீடுகள் உள்ளீடுகளுடன் இணைக்கப்படுவதால் RS எழு–விழுச் சுற்று JK எழு–விழுச் சுற்றாக மாற்றப்படுகிறது.

D எழு – விழுச் சுற்று

'D' எழு–விழுச்சுற்றுகள் நினைவகச் சேமிப்பின் அங்கமாகவும் மற்றும் தரவு செயலாக்கிகளாகவும் பயன்படுகிறது. NAND வாயிலுடன் NOR வாயிலை இணைத்து 'D' எழு–விழுச் சுற்றினை உருவாக்கலாம். இது பயன்பாட்டில் மிக எளிமையாக இருப்பதால் 'IC' உருவாக்கத்திற்குப் பயன்படுகிறது. இதன் முக்கியப் பயன்பாடு நேரச்சுற்றில் இடையகமாக (Buffer) செயல்பட்டு கால தாமதத்தை (Delay) ஏற்படுத்தப் பயன்படுகிறது. இந்த காலதாமதத்தை குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் நிகழ்த்தும். JK எழு–விழுச் சுற்றைக் காட்டிலும் 'D' எழு–விழுச் சுற்றினை சுற்று இணைப்புகளில் மிக எளிமையாக இணைக்கலாம்.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 01.indd 26 1/17/2020 2:48:30 PM